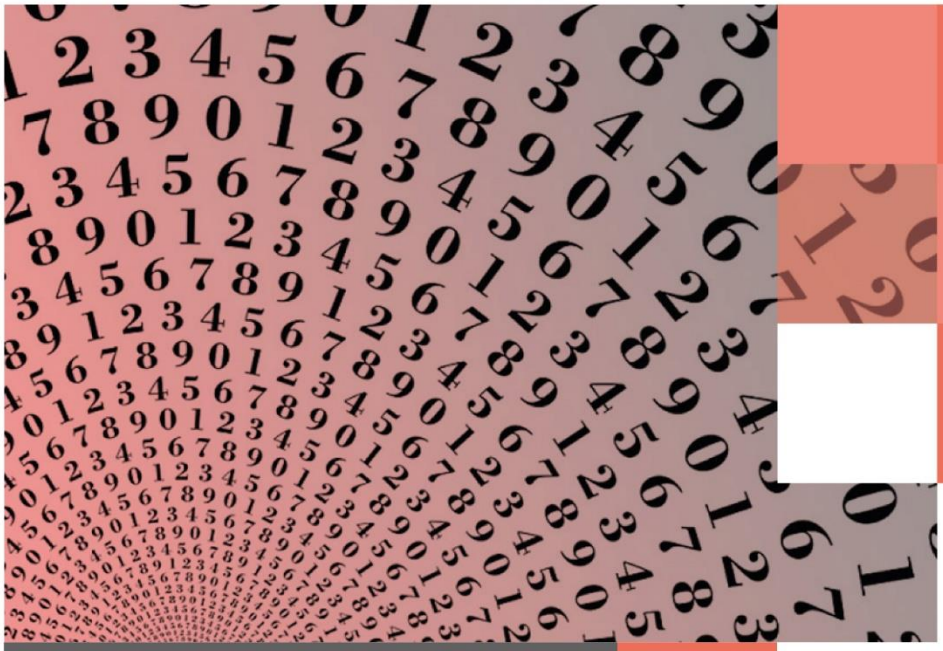
ON LINE
PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

FUNCIONES



7. FUNCIONES

Sean A y B conjuntos no vacíos. Una función de A en B es una relación que asigna a cada elemento **x** del conjunto **A uno y sólo un elemento y** del conjunto **B.**

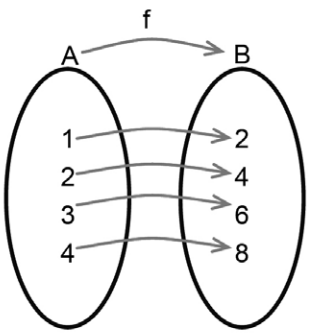
Se expresa como:

f: A ⟶ B

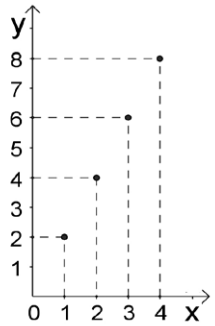
Se lee "f es una función de A en B".

$$y = f(x)$$

y es la **imagen** de **x** mediante **f**, y **x** es la **pre-imagen** de **y**.



x	f(x) = y
1	f(1) = 2
2	f(2) = 4
3	f(3) = 6
4	f(4) = 8



Dominio: es el conjunto de todos los valores (A) para los cuales está definida la función. Se denota **Dom f.** (conjunto de las pre-imágenes)

Codominio: Es el conjunto al cual pertenecen los valores posibles de f(x). Se denota **Codom f.** o conjunto de llegada (B).

Recorrido: Es el conjunto de todos los valores que toma la variable dependiente (**y**). Se denota **Rec f.** (conjunto de las imágenes)

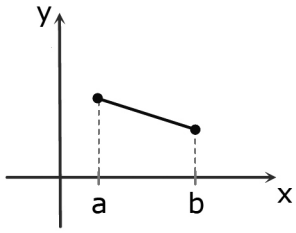
OBSERVACIONES

- *x se denomina variable independiente.*
- *y se denomina variable dependiente.*

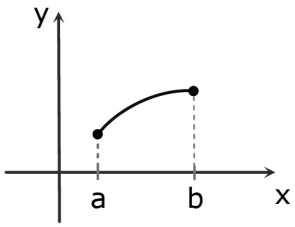
EJERCICIOS

1. Dados los siguientes gráficos indique **si** es o **no** es una función en el intervalo [a, b]

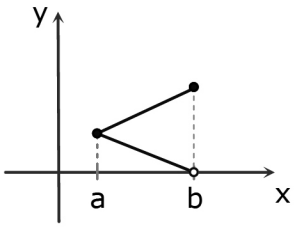
a. _____



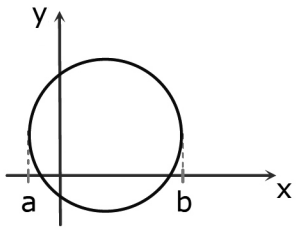
b. _____



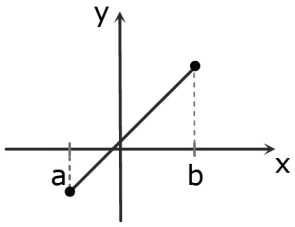
c. _____



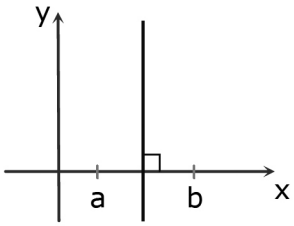
d. _____



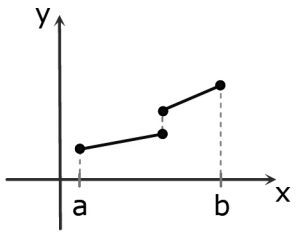
e. _____



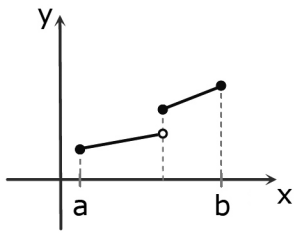
f. _____



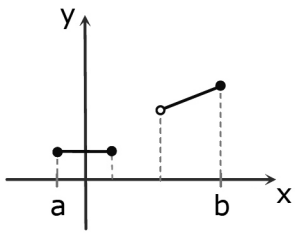
g. _____



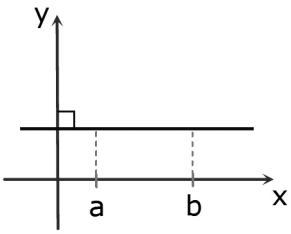
h. _____



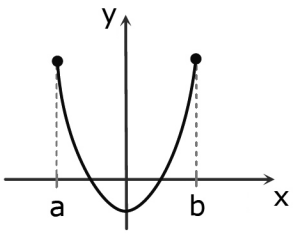
i. _____



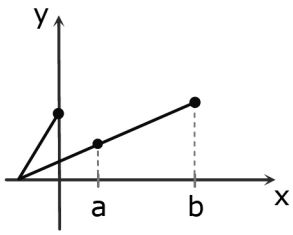
j. _____



k. _____



l. _____



2. Si f(x) es la función representada en el gráfico de la figura adjunta, determinar

a. La imagen de 6.

b. La imagen de 2.

c. La pre-imagen de 4.

d. La pre-imagen de 5.

e. La imagen de 0.

f. Pre-imagen de -3

g. La imagen de -6.

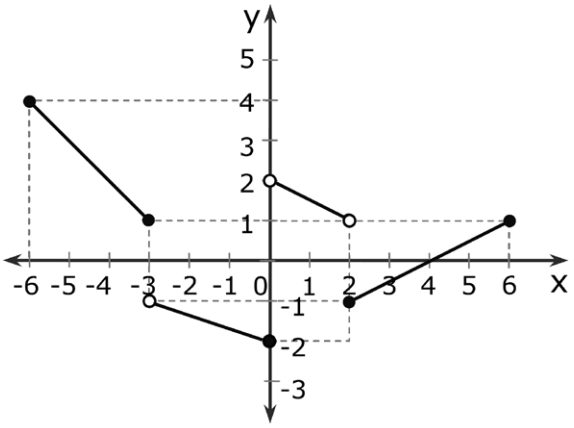
h. La pre-imagen de -2.

i. La pre-imagen de 0.

j. Las pre-imagenes de 1.

k. Dom f.

l. Rec f.



3. Determinar el dominio y recorrido de las siguientes funciones

a. $t(x) = x + 1$

b. $g(x) = \dfrac{1}{x-2}$

c. $f(x) = \dfrac{x-1}{x}$

d. $p(x) = \dfrac{2x-1}{x+1}$

Respuestas									
1. Sí a, b, e, h, j, k, l – No c, d, f, g, i			2. a. 1	b. -1	c. -6	d. No tiene	e. -2	f. No tiene	g. 4	h. 0
i. 4	j. –3 y 6.	k. [-6, 6]	l. [-2, 4]	3. a. Dom t = ℝ; Rec t = ℝ			b. Dom g = ℝ – {2}; Rec g = ℝ – {0}			
c. Dom f = ℝ – {0}; Rec f = ℝ – {1}				d. Dom p = ℝ – {-1}; Rec p = ℝ – {2}						

7.1 EVALUACIÓN DE UNA FUNCIÓN

Para encontrar las imágenes de una función, se reemplaza la variable independiente en la fórmula que define la función, por el número o expresión que corresponda, colocándola entre paréntesis.

ALGUNOS TIPOS DE FUNCIONES

Función Continua : Geométricamente es aquella que no presenta cortes en su gráfica. Si la función no es continua, se llama **discontinua**.

Función Creciente : Es aquella que al aumentar la variable independiente, también aumenta la variable dependiente.

Función Decreciente : Es aquella que al aumentar la variable independiente, la variable dependiente disminuye.

Función Constante : Es aquella que para todos los valores de la variable independiente, la variable dependiente toma un único valor.

EJERCICIOS

1. Sea f: $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, una función definida por $f(x) = 2x - 1$. Determine:

a. $f(0) =$

b. $f(2) =$

c. $f\left(\frac{1}{2}\right) =$

d. $f(a) =$

e. $f(a + 1) =$

f. La pre-imagen de 9

g. La pre-imagen de -7

2. Sea g: lR $\rightarrow$ lR, una función definida por $g(x)= x^2$

a. g(3) =

b. g(-4) =

c. La imagen de -5 =

d. Las Pre-imagenes de 36 =

e. g(b) =

f. g(c + 1) =

g. Dom g =

h. Rec g =

3. Sea h : lR - $\{\frac{1}{2}\}$ $\rightarrow$ lR, una función definida por $h(x)=\frac{3x + 16}{2x - 1}$, entonces h (5x -2) es

4. En la función f(x) = 2x + a, el valor de f(2) es 5. Entonces, f(3) es

5. Dada la función f(3x – 1) = x + 2 determine

a. f(5) =

b. f(-10) =

c. $f\left(\frac{4}{5}\right) =$

d. f(a) =

e. f(x) =

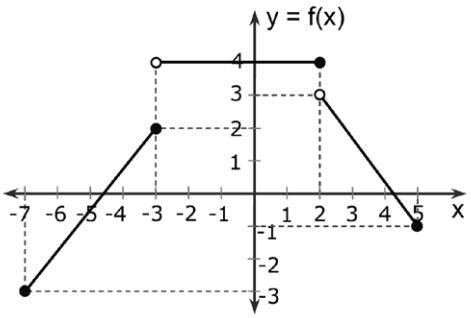
6. Dada la función $f(x + 2) = x^2 + 1$ determine

a. $f(1) =$

b. $f(-5) =$

c. $f(x) =$

7. Con respecto al gráfico de la figura adjunta, que representa un funcion $f : [-7, 5] \longrightarrow \mathbb{R}$, conteste verdadero (**V**) ó falso (**F**) a las siguientes afirmaciones



a. _____ f es continua en [-7, 5].

b. _____ f es creciente en [-7, 5].

c. _____ f es constante en [-3, 2].

d. _____ f es decreciente en [3, 5].

e. _____ f es creciente en [-7, -3].

f. _____ f es constante en [-1, 3].

g. _____ Las pre-imágenes de 4 son infinitas.

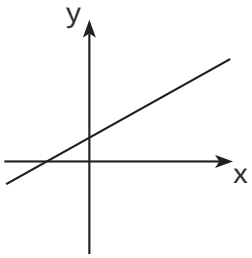
h. _____ El dominio de f es [-7, 5].

i. _____ El recorrido de f es [-3, 4].

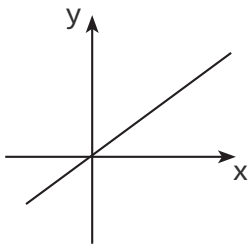
Respuestas								
1. a. -1	b. 3	c. 0	d. $2a - 1$	e. $2a + 1$	f. 5	g. -3		
2. a. 9	b. 16	c. 25	d. $6y-6$	e. b^2	f. c^2+2c+1	g. $\mathbb{R}$	h. $\mathbb{R}_0^+$	3. $\frac{3x+2}{2x-1}$
4. 7	5. a. 4	b. -1	c. 2,6	d. $\frac{a+7}{3}$	e. $\frac{x+7}{3}$	6. a. 2	b. 50	c. x^2-4x+5
7. a. F	b. F	c. F	d. V	e. V	f. F	g. V	h. V	i. F

7.2 MODELOS LINEALES

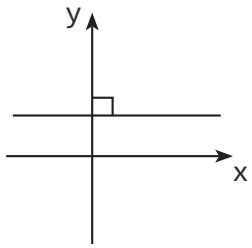
Se denomina **Función Afín** a la función definida por f(x) = mx + n, con **m** y **n** números reales distintos de cero.



Se denomina **Función Lineal** a la función definida por f(x) = mx , con **m** número real distinto de cero.



Se denomina **Función Constante** a la función de la forma f(x) = c, con c un número real.



OBSERVACIONES

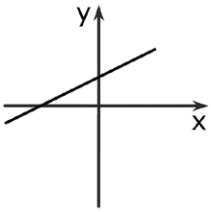
La función lineal f(x) = mx, cumple las siguientes propiedades:

- *Para todo **a** y **b** pertenecientes al Dom f se cumple que:* $f(a + b) = f(a) + f(b)$
- *Para todo **a** perteneciente al Dom f y* $\alpha \in lR$ *se cumple que:* $f(\alpha \cdot a) = \alpha\, f(a)$

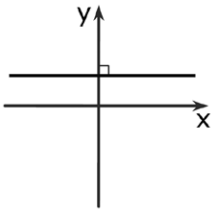
EJERCICIOS

1. Respecto de los gráficos de funciones, clasifique según corresponda en función afín, lineal o constante

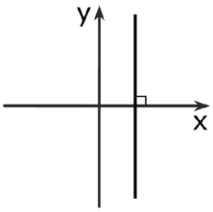
a. _____



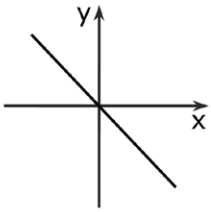
b. _____



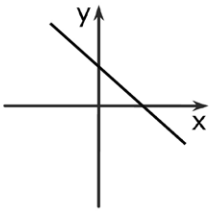
c. _____



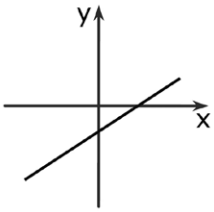
d. _____



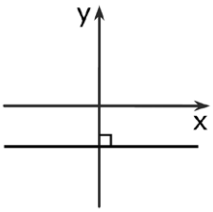
e. _____



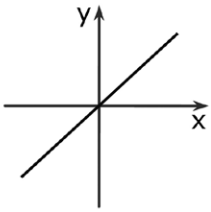
f. _____



g. _____



h. _____



2. Dada la función f(x) = 3x + 2, determine

a. f(5) =

b. f(-8) =

c. f(0,5) =

d. f(a) =

3. Si f(x) = 3x, entonces f(a + b) – f(a) – f(b) es

Respuestas	
1. a. afín; b. constante; c. no es función; d. lineal; e. afín; f. afín; g. constante; h. lineal	
2. a. 17; b. -22; c. 3,5; d. 3a + 2	3. 0

7.3 APLICACIONES LINEALES

En el quehacer cotidiano hay muchos problemas que se tratan con funciones, y por ende, es necesario saber expresar una situación práctica en términos de una relación funcional. La función que se obtiene produce un **modelo matemático** de la situación.

EJERCICIOS

1. El costo fijo en una fabrica es $ 150.000 y su costo variable es de $ 1.250 por unidad fabricada. Si la fabrica produce **A** unidades, entonces el costo total **T** (costo fijo más costo variable) es

2. El número de abejas en una colmena al cabo de **s** semanas es H(**s**) = 2.700 + 1.000**s**, para **s** de 0 a 8, tiempo en que las abejas se multiplican. Si al cabo de **s** semanas hay 6.700 abejas, entonces **s** es igual a

3. Un bebé tiene una masa de 12 kilos al cumplir dos años y a los tres años su masa es de 14 kilos. Si la masa y la edad en años del bebé están relacionados por un modelo lineal entre los dos y los cuatro años, entonces ¿cuál será la masa del niño cuando cumpla cuatro años?

4. El agua se congela a 32 ºF ó 0 ºC y hierve a 212 ºF ó 100 ºC. Entonces, ºF expresado como modelo lineal de ºC es

5. Pedrito tiene $300 y su abuelita le regala $1.000 para comprar bolitas de cristal. Si con $100 puede comprar 5 bolitas, ¿cuántas bolitas puede comprar con todo su dinero si el número de bolitas y el dinero se relacionan por un modelo lineal?

6. El lado de un cuadrado es x cm. ¿Cuánto mide la diagonal del cuadrado en función del lado?

7. Sea f(x) una función definida en los números naturales donde, para cada x en el conjunto de los números naturales, f(x) es el sucesor de x. ¿Es f(x) una función lineal?

Respuestas			
1. $T = 1.250A + 150.000$	2. 4 semanas	3. 16 kilos	
4. $°F = 1{,}8 \cdot °C + 32°$	5. 65 bolitas	6. $x\sqrt{2}$ cm.	7. No